

분반	10	팀명	으랏차차 코딩코디네이터스	작성자	학번:2025400332 이름:최민규
----	----	----	------------------	-----	-------------------------

주제 : 한국의 이혼 양상 분석

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

이혼은 과거 개인의 실패나 잘못으로 인식되어 왔으나, 최근에는 관계의 재정립이라는 관점에서 사회적 관심이 높아지고 있다. 이러한 인식 변화 속에서 본 프로젝트는 이혼을 사회적 현상으로 바라보고, 연령·이혼 사유·동거 기간·자녀 수 등 실제 통계 자료를 분석하여 이혼이 발생하는 경향을 파악하고, 이를 바탕으로 이혼 위험성 지수를 산출함으로써 이혼에 대한 보다 합리적이고 객관적인 시각을 제시하고자 한다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

https://gsis.kwdi.re.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=338&tblId=DT_1BC0110N

https://gsis.kwdi.re.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=338&tblId=DT_1BC3711R

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Fconn_path%3DI2%26tblId%3DDT_1B85006%26orgId%3D101%26

https://gsis.kwdi.re.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=338&tblId=DT_1BC0210N

A	B	C	D	E	F	G
1	성별	연령별	계	혼인이혼	자판이혼	미상
2	여녀	계	106032	89038	22973	21
3	15세미만	0	0	0	0	0
4	15-19세	176	91	85	0	0
5	20-24세	2782	1916	866	0	0
6	25-29세	7126	5293	1832	1	1
7	30-34세	12857	9916	2938	3	3
8	35-39세	16870	13431	3434	5	5
9	40-44세	18096	14665	3431	0	0
10	45-49세	18339	14857	3479	3	3
11	50-54세	12766	9987	2775	4	4
12	55-59세	8884	6726	2155	3	3
13	60-64세	4709	3538	1170	1	1
14	65-69세	2146	1628	517	1	1
15	70-74세	892	707	185	0	0
16	75세이상	389	283	106	0	0
17	미상	0	0	0	0	0
18	남편	계	106032	89038	22973	21
19	15세미만	0	0	0	0	0
20	15-19세	28	21	7	0	0
21	20-24세	1065	895	170	0	0
22	25-29세	3329	2719	610	0	0
23	30-34세	8817	7056	1759	2	2
24	35-39세	14581	11547	3031	3	3
25	40-44세	16738	13181	3555	2	2
26	45-49세	19776	15800	3973	3	3
27	50-54세	16122	12570	3547	5	5
28	55-59세	11997	9083	2912	2	2
29	60-64세	6696	4943	1752	1	1
30	65-69세	3680	2770	910	0	0
31	70-74세	1926	1477	447	2	2
32	75세이상	1277	976	300	1	1
33	미상	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	행정구역상	배우자 부·정신적 육·가족간 불·경제문제 성격차이 건강문제 기타	미상						
2	전국	106032	7528	3837	7523	10742	45676	594	21195
3	서울특별시	17379	1095	502	1080	1856	6639	72	3041
4	부산광역시	6690	408	236	450	668	3528	23	1027
5	대구광역시	4585	399	232	345	494	2099	26	852
6	인천광역시	7105	577	363	606	773	2681	32	1246
7	광주광역시	2882	180	78	168	287	1246	33	840
8	대전광역시	2934	203	134	185	317	1338	14	562
9	울산광역시	2396	176	82	195	227	1015	12	566
10	세종특별자치시	451	27	10	32	22	195	1	114
11	경기도	26666	1926	869	1856	2938	11374	157	5558
12	강원도	3027	223	118	300	285	1449	20	532
13	충청북도	3287	263	140	251	346	1459	27	653
14	충청남도	4454	328	154	292	377	2180	21	860
15	전라북도	3465	214	147	288	318	1764	21	581
16	전라남도	3393	256	177	255	323	1472	25	821
17	경상북도	5010	369	173	371	505	2471	27	921
18	경상남도	6893	401	281	525	762	3055	36	1322
19	제주특별자치도	1459	54	38	77	85	481	4	233
20	국외	3956	269	103	229	159	1230	43	1466
21									

A	B	C	D	E	F	G	H
1	연령별	총계	1명	2명	3명 이상	미상	
2	계	91151	50778	20578	15266	3172	1357
3	15세미만	0	0	0	0	0	0
4	15-19세	74	63	9	1	0	1
5	20-24세	1239	689	441	88	6	15
6	25-29세	4207	1913	1519	637	104	34
7	30-34세	9167	3846	2917	1952	339	113
8	35-39세	11428	3476	3770	3314	743	125
9	40-44세	15552	3743	4896	5433	1311	169
10	45-49세	13814	5564	4404	3187	560	179
11	50-54세	12972	9819	2199	608	88	238
12	55-59세	9026	8413	350	68	11	184
13	60-64세	7013	6777	49	23	7	157
14	65-69세	4286	4171	17	11	0	87
15	70-74세	1574	1528	7	4	0	35
16	75세이상	799	776	0	0	3	20
17	미상	0	0	0	0	0	0
18							

각 데이터를 통계청에서 찾은 후 csv파일로 다운로드 함.

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('age.csv', encoding='cp949')
print(df)

df_woman = df[(df['성별'] == '아녀') & (df['연령별'] != '계')]
df_man = df[(df['성별'] == '남권') & (df['연령별'] != '계')]

age_labels = df_woman['연령별']

values_woman = df_woman['계']
values_man = df_man['계']

x = np.arange(len(age_labels))
width = 0.4

plt.figure(figsize=(12,6))
plt.rc('font', family='malgun gothic')
plt.bar(x - width/2, values_woman, width=width, label='아녀')
plt.bar(x + width/2, values_man, width=width, label='남권')

plt.title('연령별 이혼 건수 비교 (아녀 vs 남권)')
plt.xlabel('연령대')
plt.ylabel('이혼 건수')
plt.xticks(x, age_labels, rotation=45)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
df = pd.read_csv('age.csv', encoding='cp949')
df_rea = pd.read_csv('reason.csv', encoding='cp949', index_col=0)
df_time = pd.read_csv('time.csv', encoding='cp949', index_col=0)
df_chi = pd.read_csv('child.csv', encoding='cp949', index_col=0)

input_gen = input('남편/아내:')
df_age = df[(df['성별'] == input_gen)]
df_total = df_age[(df_age['연령별'] == '계')]
total_a = df_total['계'].values[0]
input_a = input('나이:')
df_num = df_age[(df_age['연령별'] == input_a)]
num_a = df_num['계'].values[0]
ans_a = num_a / total_a * 100
print(ans_a)

row = df_rea.loc['전국']
total = row['계']
mat = input('결혼 생활 문제:')
num = row[mat]
ans = num/total * 100
print(ans)

total_t = df_time.loc['계', '2024']
input_t = input('동거 기간:')
num_t = df_time.loc[input_t, '2024']
ans_t = num_t/total_t * 100
print(ans_t)

total_c = df_chi.loc['계', '총계']
input_c = input('자녀수:')
num_c = df_chi.loc['계', input_c]
ans_c = num_c/total_c * 100
print(ans_c)

total_score = ans_a + ans_t + ans_c
print(f'이혼 위험 지수: {total_score:.1f}')
```

```
df = pd.read_csv('reason.csv', encoding='cp949', index_col=0)
print(df)

row = df.loc['전국']
reasons = row.index[row.index != '계']
total = row['계']
ratio = row[reasons] / total * 100

plt.figure(figsize=(6,6))
plt.pie(ratio, labels=reasons, autopct='%1.1f%%', startangle=90, counterclock=False)
plt.title('이혼 사유 비율')
plt.tight_layout()
plt.show()

df = pd.read_csv('child.csv', encoding='cp949', index_col=0)
print(df)
row=df.loc['계']
num = row.index[row.index != '총계']
child = row[num]

plt.bar(num, child)
plt.title('자녀 수에 따른 이혼 수')
plt.xlabel('자녀수')
plt.ylabel('이혼 건수')
plt.xticks()
plt.tight_layout()
plt.show()

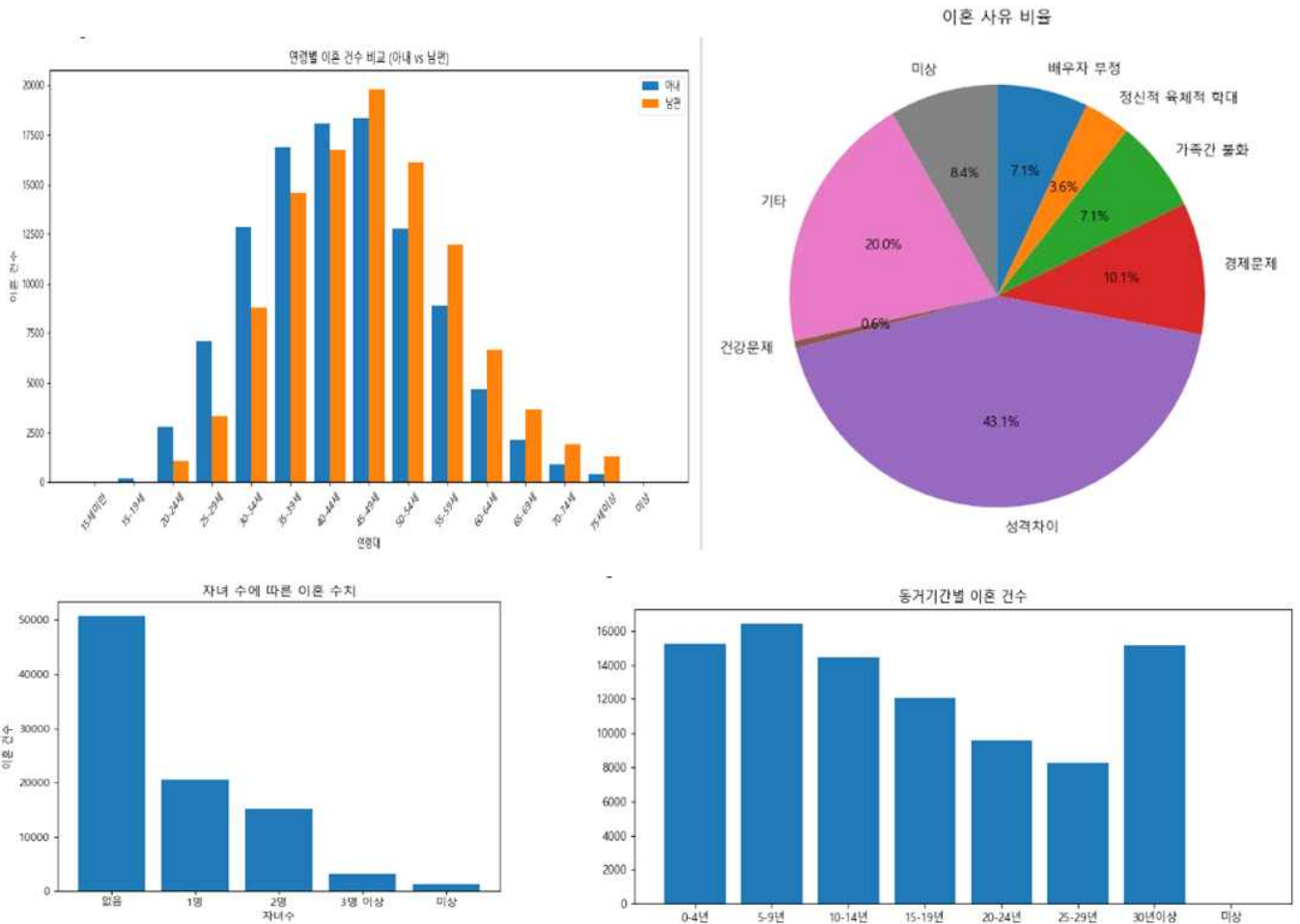
df = pd.read_csv('time.csv', encoding='cp949', index_col=0)
del df['2022'], df['2023']
print(df)

df_plot = df[df.index != '계']
x_labels = df_plot.index
values = df_plot['2024']

# 바 그래프 생성
plt.figure(figsize=(9,4))
plt.bar(x_labels, values)

plt.title('동거기간별 이혼 건수')
plt.xticks()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)



이혼 위험 지수 역시도 위의 4개 그래프에 있는 값을 입력하면 그에 맞는 점수가 출력됨.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

- 이혼 할 때의 나이는 남자가 여자보다 상대적으로 많음, 남녀 모두 40대에 가장 이혼 건수가 많음
- 이혼 사유에서 가장 큰 비중을 차지하는 건 성격 차이이고, 경제 문제나 배우자 부정 혹은 정서적 학대보다 압도적으로 많은 비중을 차지함
- 전체적으로 동거 기간이 길어질수록 이혼하는 건수가 감소하는 경향을 보임. 단, 30년 이상 동거한 경우에도 이혼 건수가 꽤 있으므로 오래 동거를 하였다고 반드시 이혼을 안 하는 것은 아님.
- 이혼 부부는 미성년 자녀가 없는 경우가 압도적으로 많으며, 미성년 자녀가 있는 경우 이혼 건수가 크게 감소함.
- 이혼 위험 지수를 산출할 때에는 사용자가 이혼까지 고민할 만큼 부부 관계에 어려움을 겪는다는 가정 하에 40대의 나이, 성격 차이 문제를 겪는 중, 미성년 자녀가 없는 경우가 수치를 급격하게 높임. 다른 경우에 비해서 유난히 많이 집계된 이들이 이혼을 하게 되는 결정적 요인이라고 볼 수 있음.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

팀원들과 함께 코딩 수업을 듣는 것 자체가 학기 초에는 정말 말도 안되는 일이라고 생각했다. 내가 전에 코딩 수업을 들어 본 적도 없고 컴퓨터를 잘 활용하지도 못하는 사람이기에 정말 많은 걱정이 있었다. 하지만 코딩 수업을 들으면서 팀원들이 있었기에 보다 코딩에 대해 모르는 것도 더 편하게 물어볼 수 있게 된 것 같다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 이태울	7/10	② 신지용	10/10
③ 권승현	8/10	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등